

3-3장

2101080 정진용

1.

(ANSWER)

코드:

```
// *****
// 제 목 : 코드3-7을 참고하여 Mat 객체를 생성하여 다음 행렬들을 저장하고 화면에 출력하는 코드를 작성하라.
// 날 짜 : 2025년 3월 19일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****

#include <opencv2/opencv.hpp> // OpenCV 라이브러리 포함
#include <iostream>           // 표준 입출력 라이브러리 포함
using namespace cv;          // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std;         // std를 생략하기 위해서 사용

int main() {

    string mat[4] = { "mat1=", "mat2=", "mat3=", "mat4=" }; // 문자열 배열을 이용하여 행렬 이름 저장

    double data1[] = { 3.5, 2.1, -1.5, -6.5 }; // 2x2 행렬을 위한 데이터 (float)
    int data2[] = { 0, 2, -1, 5, 10, 8, 6, -7, 9 }; // 3x3 행렬을 위한 데이터 (int)
    int data3[] = { 1, 2, 3, 4 }; // 1x4 행렬을 위한 데이터 (int)
    int data4[] = { 5, 6, 7, 8 }; // 4x1 행렬을 위한 데이터 (int)

    Mat mat1[4] = {
        Mat(2, 2, CV_64FC1, data1), // 2x2 실수형 행렬 (double 타입)
        Mat(3, 3, CV_32SC1, data2), // 3x3 정수형 행렬 (int 타입)
        Mat(1, 4, CV_32SC1, data3), // 1x4 정수형 행렬 (int 타입)
        Mat(4, 1, CV_32SC1, data4) // 4x1 정수형 행렬 (int 타입)
    };

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        cout << mat[i] << mat1[i] << endl << endl; // 행렬 이름과 내용을 출력
    }

    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔:

```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + ▾  
mat1=[3.5, 2.1;  
-1.5, -6.5]  
  
mat2=[0, 2, -1;  
5, 10, 8;  
6, -7, 9]  
  
mat3=[1, 2, 3, 4]  
  
mat4=[5;  
6;  
7;  
8]  
  
C:\Users\spick\OneDrive\바탕 화면\3학년 수업\자율주행 SW\C언어 코드\HelloCV\x64\Debug\HelloCV.exe(프로세스 6824개)이(가)  
종료되었습니다(코드: 0개).  
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

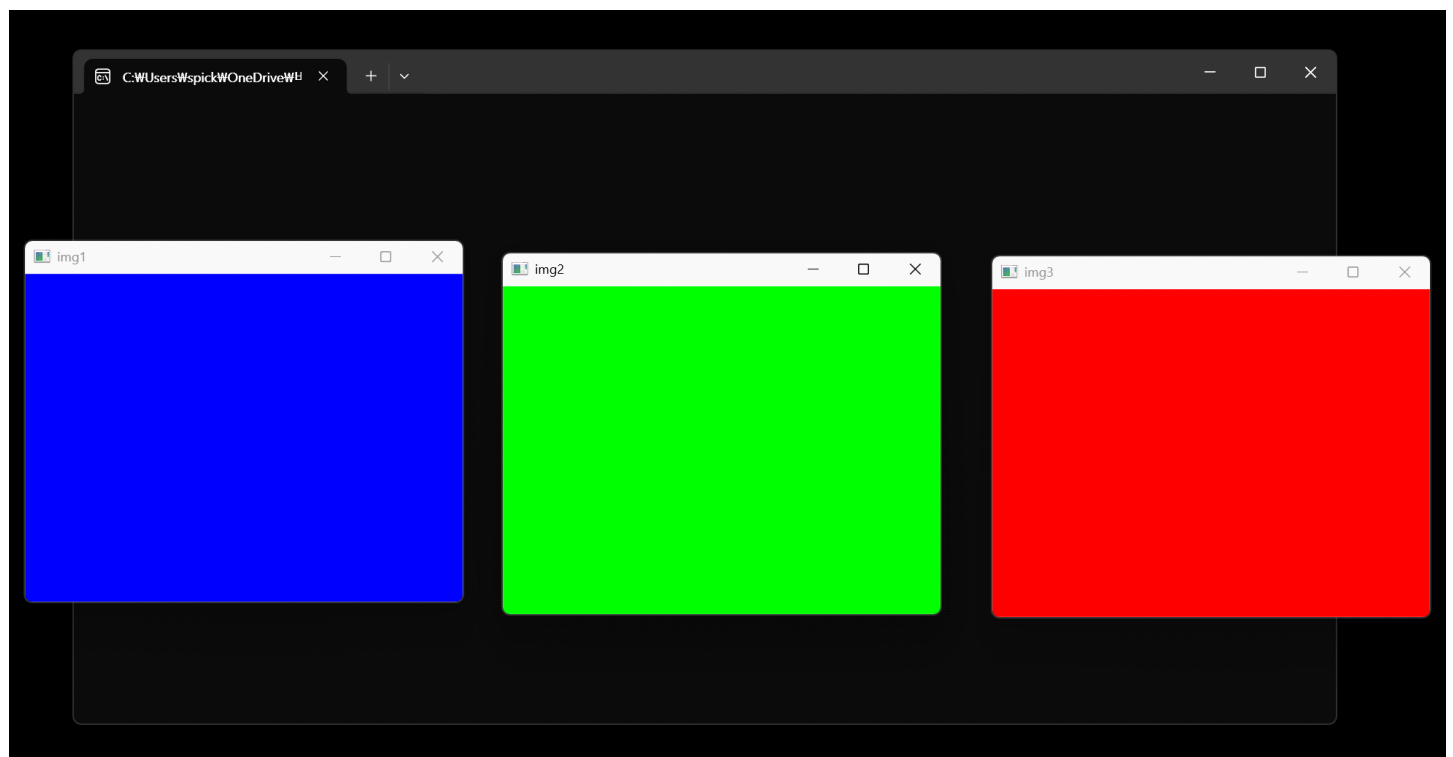
2.

(ANSWER)

코드:

```
// *****  
// 제 목 :   ● 코드3-7을 참고하여 다음 결과가 나오도록 코드를 작성하라. 윈도우크기는400X300이고 색상은 Blue, Green, Red이다.  
// 제 목 :   ● 힌트 : Mat 객체 3개를 생성하고 초기값을 각각 Scalar(255, 0, 0),Scalar(0, 255, 0), Scalar(0, 0, 255)으로 설정한 후 imshow함수 사용  
// 날 짜 : 2025년 3월 19일  
// 작성자 : 2101080 정진웅  
// *****  
#include <opencv2/opencv.hpp> // OpenCV 라이브러리 포함  
#include <iostream> // 표준 입출력 라이브러리 포함  
using namespace cv;  
using namespace std;  
  
int main() {  
    String str; // 이미지 창의 이름을 저장할 문자열 변수  
  
    Mat mat[3] = {  
        Mat(Size(400, 300), CV_8UC3, Scalar(255, 0, 0)), // 빨강으로 초기화  
        Mat(Size(400, 300), CV_8UC3, Scalar(0, 255, 0)), // 초록으로 초기화  
        Mat(Size(400, 300), CV_8UC3, Scalar(0, 0, 255)) // 파랑으로 초기화  
    };  
  
    // 각 이미지를 화면에 출력  
    for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
        str = format("img%d", i); // 이미지 창의 이름을 "img1", "img2", "img3" 형태로 설정  
        imshow(str, mat[i - 1]); // 해당 창에 이미지를 표시  
    }  
  
    waitKey(0); // 키 입력을 대기하며 프로그램 유지  
    return 0; // 0을 외부로 반환  
}
```

콘솔:



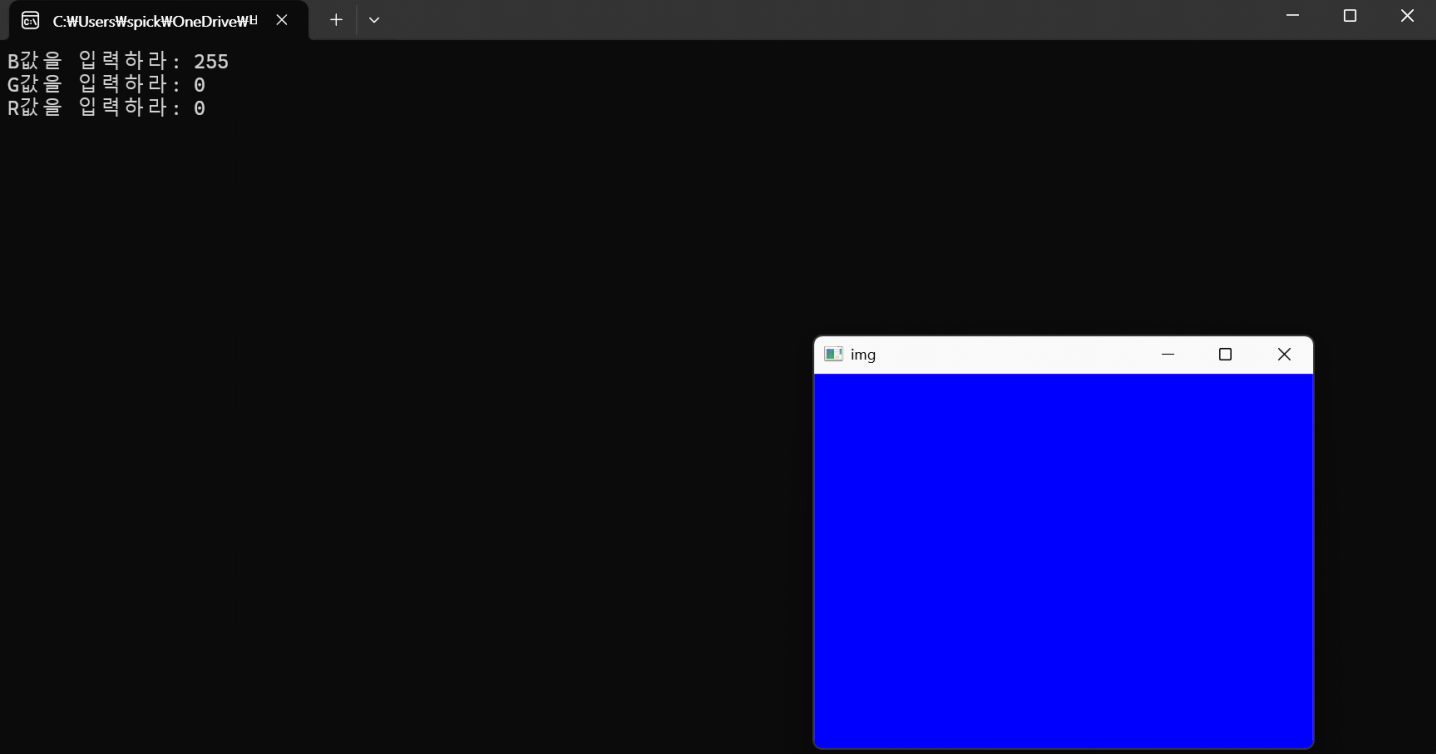
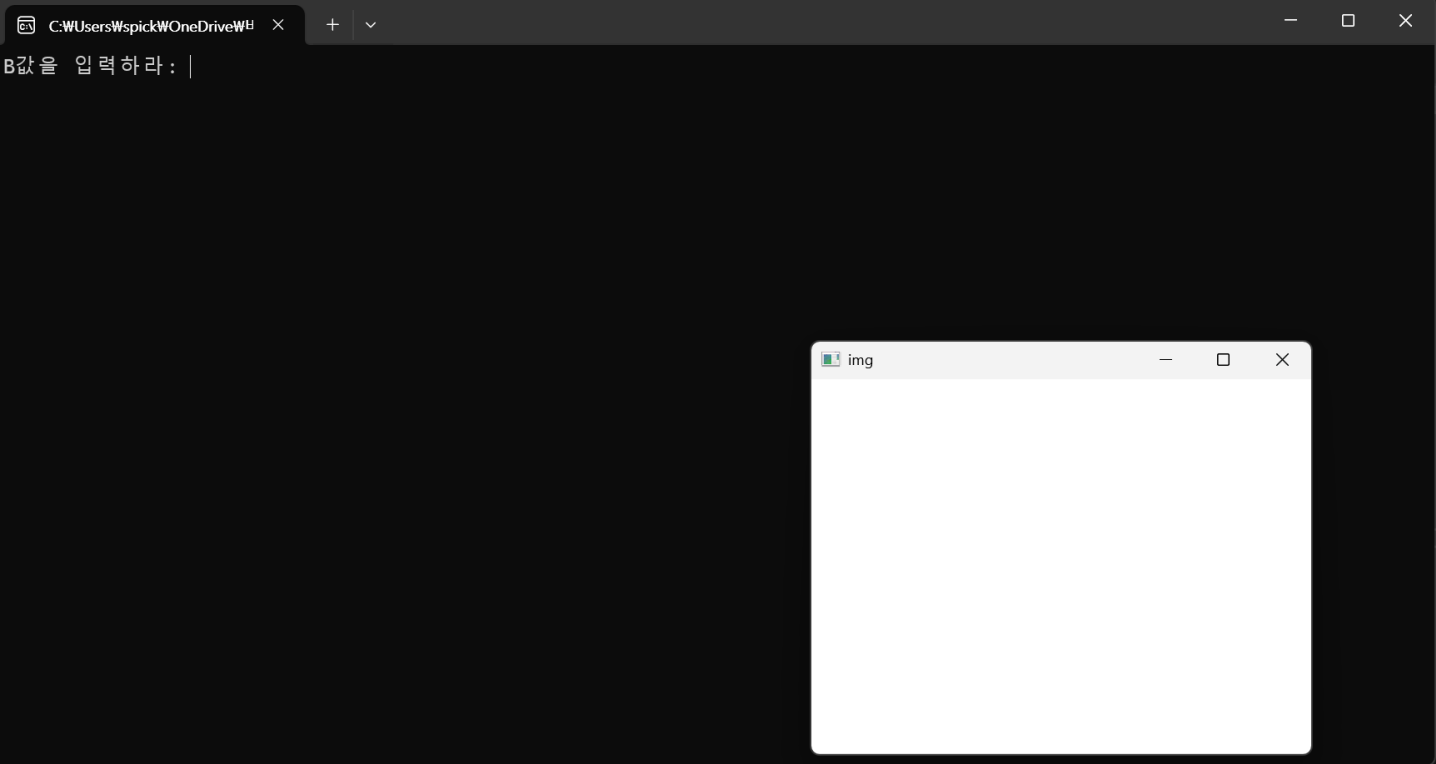
3.

(ANSWER)

코드:

```
// *****  
// 제 목 :   ● 키보드로부터 컬러값을입력받아화면의배경색을변경해주는코드를작성하라.윈도우크기는400X300이고초기색은흰색으로설정하라.  
// 제 목 :   ● 힌트 : = 연산자또는setTo 멤버함수를이용하라.  
// 날 짜 : 2025년 3월 19일  
// 작성자 : 2101080 정진용  
// *****  
#include <opencv2/opencv.hpp> // OpenCV 라이브러리 포함  
#include <iostream> // 표준 입출력 라이브러리 포함  
using namespace cv;  
using namespace std;  
  
int main() {  
    Scalar a; // 색상 값을 저장할 Scalar 객체  
    char color[3] = { 'B', 'G', 'R' }; // 색상 입력 안내를 위한 문자 배열 (Blue, Green, Red 순서)  
  
    Mat mat1(Size(400, 300), CV_8UC3, Scalar(255, 255, 255)); // 400x300 크기의 흰색 배경 이미지를 생성  
    imshow("img", mat1); // 초기 흰색 화면 출력  
    waitKey(1); // 1ms 동안 대기하여 화면 갱신  
  
    for (int i = 0; i < 3; i++) {  
        cout << color[i] << "값을 입력하라: "; // 사용자에게 색상 입력 요청  
        cin >> a[i]; // 입력된 값을 Scalar 객체에 저장  
  
        if (a[i] < 0 || a[i] > 255) {  
            cerr << a[i] << "의 값이 0~255 범위를 벗어나버림" << endl; // 오류 메시지 출력  
            return -1; // 프로그램 비정상 종료 (-1 반환)  
        }  
    }  
  
    mat1.setTo( a); // 입력받은 색상 값으로 이미지의 색상을 변경  
  
    imshow("img", mat1); // 변경된 이미지 출력  
    waitKey(0); // 키 입력을 대기하여 프로그램 유지  
  
    return 0; // 0을 외부로 반환  
}
```

콘솔:



4. (ANSWER)

코드:

```
// *****
// 제 목 :   ● 1초마다 화면 배경 바꾸기 예제를 수정하여 다음처럼 윈도우의 배경이 1초 주기로Blue->Green->Red->Blue->Green->...를 무한 반복하고 q키를 누르면 종료하는 코드를 작성하시오. 실행결과를 동영상으로 제출할것
// 제 목 :   ● 반복문은 1번만 사용하고 같은 함수를 2번 이상 호출하지 않도록 해볼 것
// 제 목 :   ● 힌트 : Mat 객체를 3채널 행렬로 생성하고 행렬의 원소값을 1초 주기로 Scalar(255, 0, 0), Scalar(0, 255, 0), Scalar(0, 0, 255) 순서로 변경해준다.
// 날 짜 : 2025년 3월 19일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // OpenCV 라이브러리 포함
#include <iostream> // 표준 입출력 라이브러리 포함
using namespace cv;
using namespace std;

int main() {

    Mat mat1[3] = {
        Mat(Size(400, 300), CV_8UC3, Scalar(255, 0, 0)), // 빨강으로 초기화
        Mat(Size(400, 300), CV_8UC3, Scalar(0, 255, 0)), // 초록으로 초기화
        Mat(Size(400, 300), CV_8UC3, Scalar(0, 0, 255)) // 파랑으로 초기화
    };

    int count = 0; // 현재 표시할 이미지 인덱스

    while (true) {
        imshow("img", mat1[count]); // 현재 인덱스의 이미지 표시

        int key = waitKey(1000); // 1초(1000ms) 동안 키 입력 대기
        if (key == 'q') break; // 'q' 키 입력 시 루프 종료

        count = (count + 1) % 3; // 다음 이미지로 변경 (0 -> 1 -> 2 -> 0 반복)
    }

    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔: 실행결과를 동영상으로 같이 올리겠습니다.

5. (ANSWER)

코드:

```
// *****
// 제 목 : ● 1초마다 화면 배경 바꾸기 예제를 수정하여 다음처럼 윈도우의 배경이 1초 주기로Blue->Green->Red->Blue->Green->...를 무한 반복하고 q키를 누르면 종료하는 코드를 작성하시오. 실행결과를 동영상으로 제출할것
// 제 목 : ● 반복문은 1번만 사용하고 같은 함수를 2번 이상 호출하지 않도록 해볼 것
// 제 목 : ● 힌트 : Mat 객체를 3채널 행렬로 생성하고 행렬의 원소값을 1초 주기로 Scalar(255, 0, 0), Scalar(0, 255, 0), Scalar(0, 0, 255) 순서로 변경해준다.
// 날 짜 : 2025년 3월 19일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // OpenCV 라이브러리 포함
#include <iostream> // 표준 입출력 라이브러리 포함
using namespace cv;
using namespace std;

int main() {

    Mat mat1(400, 400, CV_8UC3, Scalar(0, 0, 0)); // 400x400 크기의 검정색 배경 영상 생성
    int graylevel = 0; // 초기 그레이 레벨 값 (0: 검정)
    int count = 1; // 증가/감소 방향을 나타내는 변수 (1: 증가, -1: 감소)

    while (true) {
        imshow("img", mat1); // 현재 영상 출력
        int key = waitKey(5); // 5ms 동안 키 입력 대기
        if (key == 'q' || key == 'Q') break; // 'q' 또는 'Q' 입력 시 루프 종료

        graylevel += count; // 그레이 레벨 값 변경 (증가 또는 감소)

        if (graylevel == 255 || graylevel == 0) {
            count *= -1; // 그레이 레벨이 255(흰색) 또는 0(검정)이 되면 방향 반전
        }

        mat1 = Scalar(graylevel, graylevel, graylevel); // 변경된 그레이 레벨 값을 적용하여 영상 업데이트
    }

    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔: 실행결과를 동영상으로 같이 올리겠습니다.